



**C.S.E. Sem -III**

**Session 2025-26**



## C.S.E 3rd Sem Live Classes New Schedule on YouTube

|                                          |                       |                   |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <u>D.B.M.S.</u><br>By Ujjwal Sir         | <u>7:00 - 8:00 AM</u> | Monday - Saturday |
| <u>Operating System</u><br>By Deepak Sir | <u>5:00 - 6:00 PM</u> | Monday - Saturday |
| Others                                   | Starting soon         | Starting soon     |

# Subjects

**Operating Systems**

**Web Technologies**

**Computer Network**

**Computer Programming Using C**

**Data base Management System**

# Data base Management System

## • CHAPTERS/UNIT

**1**

**Introduction(परिचय)**

**2**

**Data Model and Keys(डेटा मॉडल और कुंजियाँ)**

**3**

**Relational Model (संबंधपरक मॉडल)**

**4**

**Relational Database Design (संबंधपरक डेटाबेस डिज़ाइन)**

**5**

**SQL/MySQL**

**UNIT : 2****Data Model and Keys**  
**(डेटा मॉडल और कुंजियाँ)****UNIT2: Data Model and Keys:****(8 Periods)**

Define data model, Data Models : Network Model Hierarchical Model, E-R Model, Advantage & Disadvantages of each Data Model, Concept of Keys (Primary, Candidate, Super, Foreign), Constraints, Strong Entity Set and Weak Entity Set.



## TOPICS

1. Define data model,
2. Data Models : Network Model
3. Hierarchical Model,
4. E-R Model,
5. Advantage
6. Disadvantages of each Data Model,
- ✓ 7. Concept of Keys (Primary, Candidate, Super, Foreign),
8. Constraints,
9. Strong Entity Set and Weak Entity Set

## Concept of Keys (कुंजी की अवधारणा)

In a database, a Key is an attribute (or a group of attributes) used to uniquely identify a row (tuple) in a table (relation).

Keys are important to avoid redundancy, maintain uniqueness, and establish relationships between tables.

डेटाबेस में Key एक ऐसा attribute (या attributes का समूह) होता है जो किसी relation (table) में tuples (rows) को uniquely पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है। Keys का उपयोग redundancy (दोहराव) को कम करने, uniquely पहचान बनाने और relations के बीच संबंध (relationship) स्थापित करने के लिए किया जाता है।

## ① Primary Key

A primary key is a column or a set of columns in a table that uniquely identifies each record (row) in that table.

प्राइमरी की वह कॉलम या कॉलम का समूह है जो टेबल की प्रत्येक पंक्ति को uniquely पहचानता है।

Ex  
Primary Key

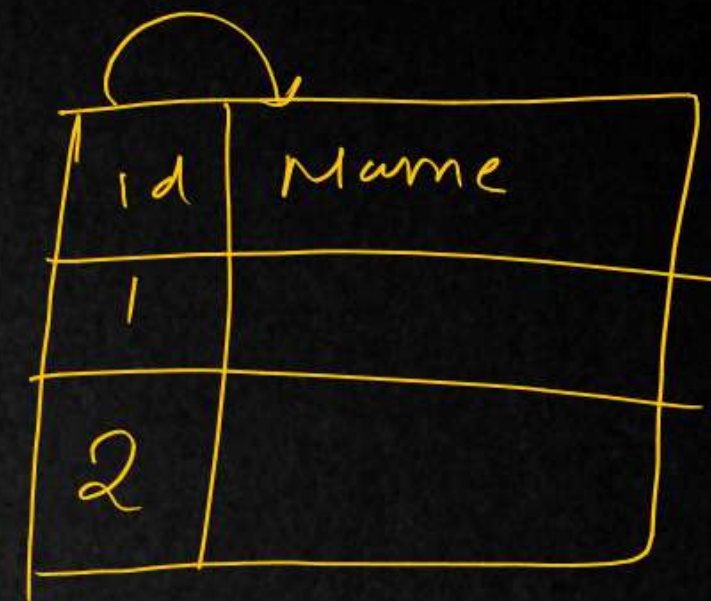
| id | Name | Email      |
|----|------|------------|
| 1  | Ram  | Ram@gmail  |
| 2  | Ram  | Ram@gmail  |
| 3  | Sita | Sita@gmail |

Primary not apply

## Characteristics of Primary Key:

### 1. Uniqueness (अद्वितीयता)

- Each value in the primary key column(s) must be unique.
- No two rows can have the same primary key value.
- प्राइमरी की में डाली गई हर वैल्यू unique होनी चाहिए।
- कोई दो पंक्तियाँ एक जैसी प्राइमरी की वैल्यू नहीं रख सकतीं।



| id | Name |
|----|------|
| 1  |      |
| 2  |      |

O

### 2. No NULL Values

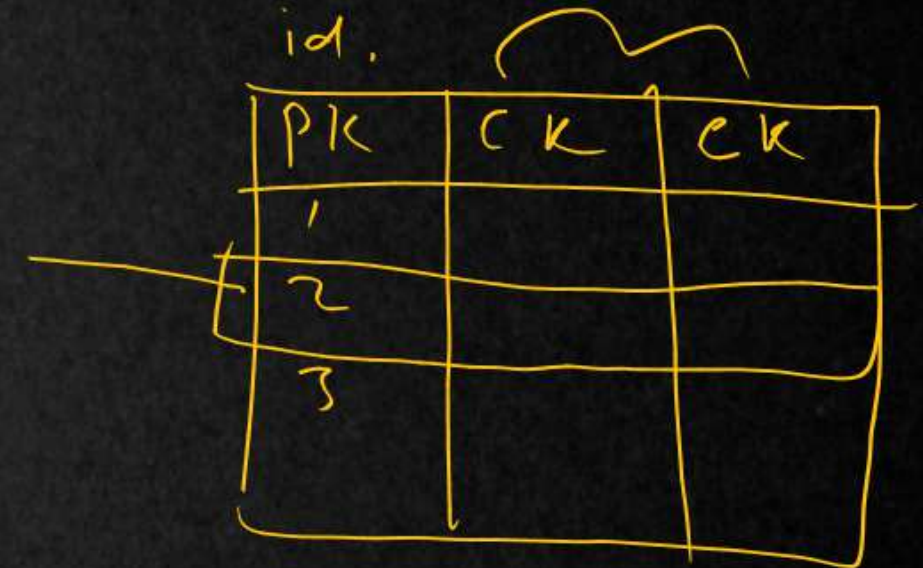
- Primary key columns cannot contain NULL values because every record must be identifiable.
- प्राइमरी की कॉलम में NULL वैल्यू की अनुमति नहीं है।

### 3. Single Primary Key

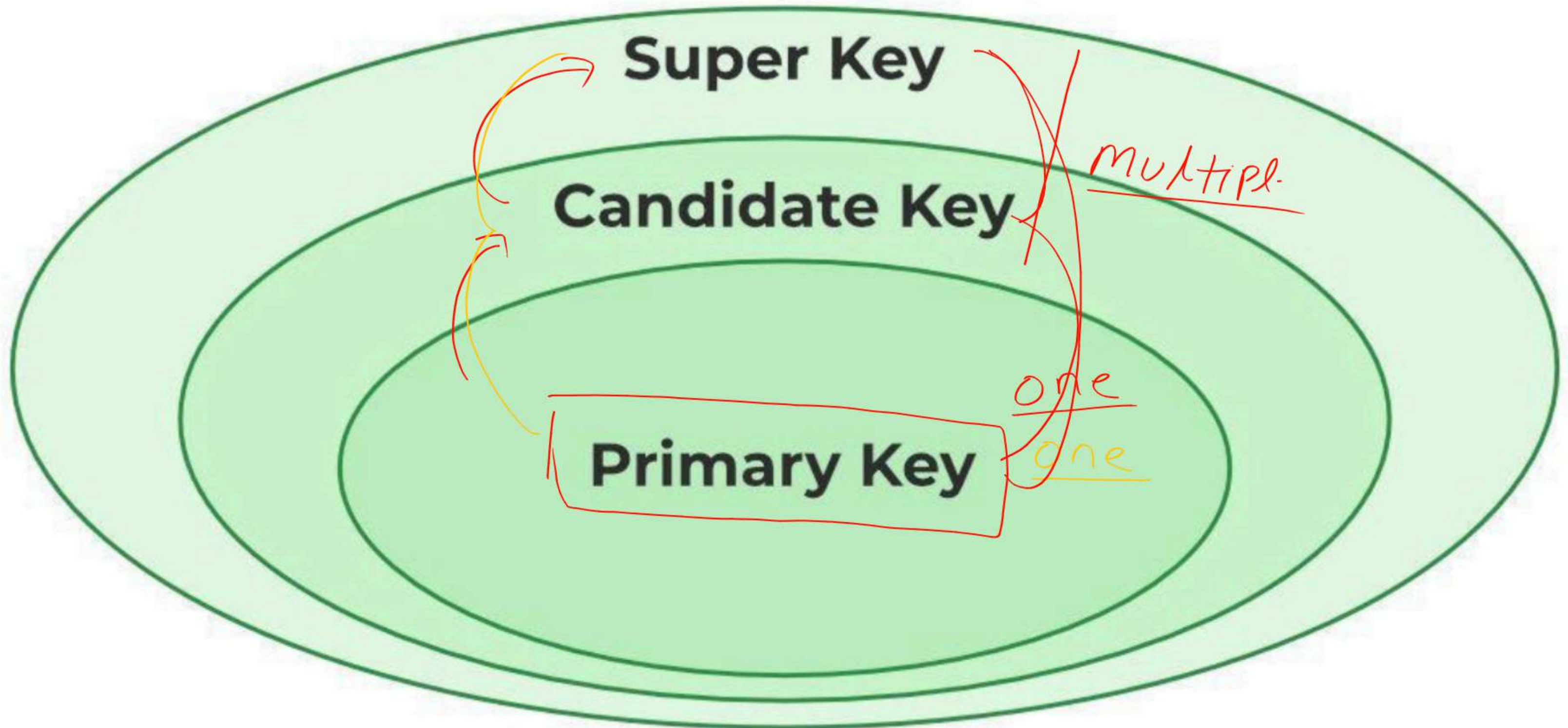
- A table can have multiple candidate keys, but only one primary key is chosen.
- किसी भी टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की चुनी जाती है।

### 4. Automatic Indexing:

- In most DBMS, an index is automatically created on the primary key for faster searching.
- अधिकतर DBMS प्राइमरी की पर अपने-आप index बना देते हैं।



| id. | PK | CK | CK |
|-----|----|----|----|
| 1   |    |    |    |
| 2   |    |    |    |
| 3   |    |    |    |



## 2. Super Key

A Super Key is a set of one or more attributes that can uniquely identify each row in a table.

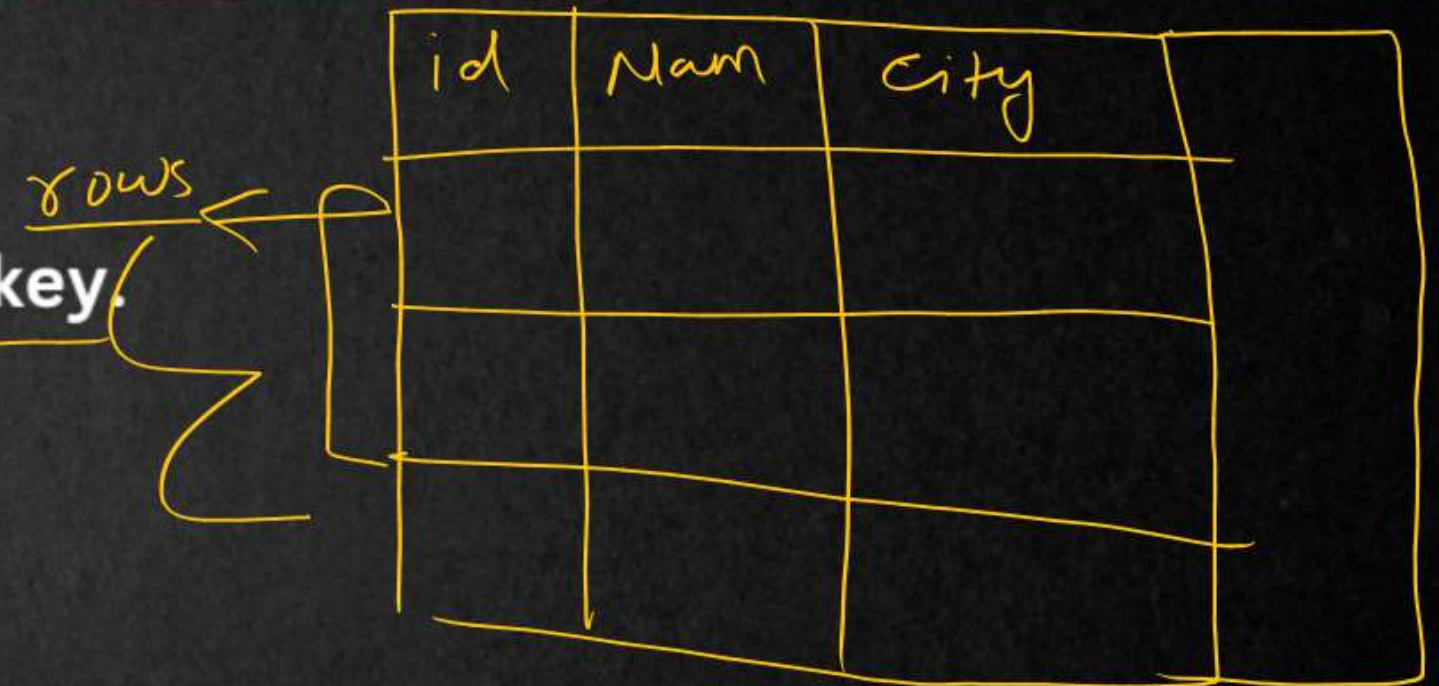
सुपर की एक या अधिक attributes का समूह है, जो टेबल की प्रत्येक पंक्ति को uniquely पहचानने में सक्षम होता है।

- A super key may have extra attributes that are not necessary for unique identification.

सुपर की में अतिरिक्त attributes भी हो सकते हैं।

- Every relation must have at least one super key.

हर relation में कम से कम एक सुपर की अवश्य होती है।



| id | Name | City |  |
|----|------|------|--|
|    |      |      |  |
|    |      |      |  |
|    |      |      |  |
|    |      |      |  |

## Characteristics of Super Key: (सुपर की की विशेषताएँ:)

- A super key ensures uniqueness of records in a table.
  - It may consist of a single attribute or a combination of attributes.
  - A relation can have many super keys.
  - A primary key is always a super key, but a super key may not always be a primary key (because it can have extra attributes).
- 
- सुपर की टेबल में अद्वितीयता (uniqueness) सुनिश्चित करती है।
  - यह एक single attribute या attribute का समूह हो सकता है।
  - एक relation में कई सुपर की हो सकती हैं।
  - हर प्राइमरी की एक सुपर की होती है, लेकिन हर सुपर की प्राइमरी की नहीं होती (क्योंकि इसमें extra attributes हो सकते हैं)।

Ex

| <u>id (PK)</u> | <u>Name (S)</u> | City (SK) | <u>email</u> <del>(PK)</del> |
|----------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| 101            | Ram             | Meer      |                              |
| 102            | Sita            | Meerut    |                              |
| 103            | Ramesh          | Meerut    |                              |

CK CK CK (PK)

✓ ✓

### 3. Candidate Key (उम्मीदवार कुंजी)

In a relational database, a Candidate Key is a set of one or more attributes (columns) that can uniquely identify a tuple (row) in a relation (table).

डेटाबेस में Candidate Key वह कुंजी (Key) होती है, जो किसी तालिका (Table) में प्रत्येक रिकॉर्ड (Row) की अद्वितीय पहचान करने में सक्षम होती है।

- ✓ Every table can have many candidate keys, but only one primary key is chosen among them.

किसी तालिका में एक से अधिक Candidate Keys हो सकती हैं, लेकिन उनमें से केवल एक को Primary Key के रूप में चुना जाता है।



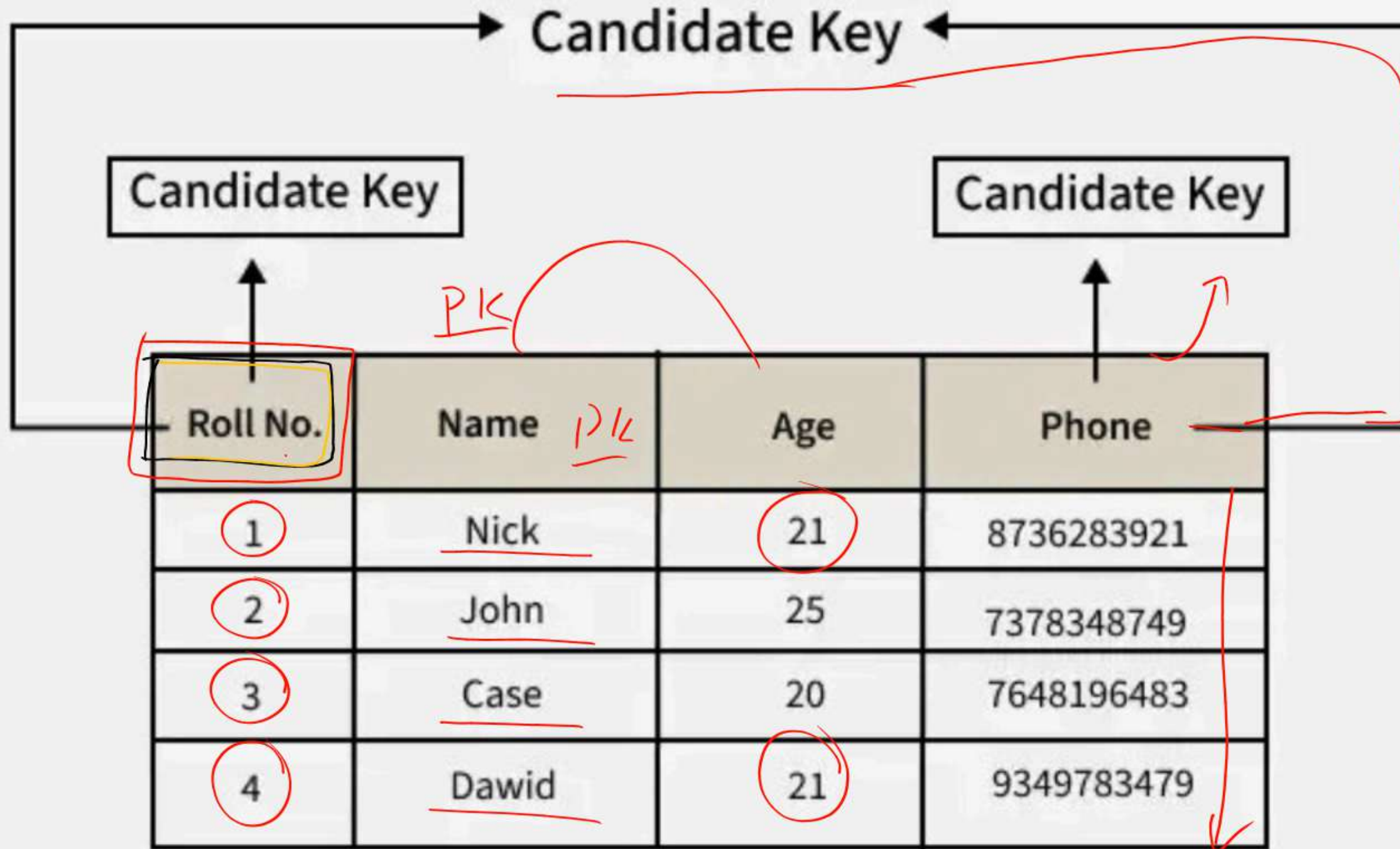
## Characteristics of Candidate Key:

- Uniqueness – Every Candidate Key must uniquely identify each row in the table.
  - Minimality – A Candidate Key should not contain any unnecessary attributes.
  - Non-NULL – Candidate Key attributes cannot have NULL values.
  - One Becomes Primary Key – Out of all candidate keys, one is chosen as the primary key.
- 
- अद्वितीयता (Uniqueness): Candidate Key प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिक (Unique) बनाती है।
  - न्यूनतमता (Minimality): Candidate Key में केवल आवश्यक गुण (Attributes) ही होते हैं, कोई अतिरिक्त कॉलम नहीं।
  - NULL नहीं हो सकती: Candidate Key में NULL मान (value) नहीं होना चाहिए।
  - Primary Key का चयन: Candidate Keys में से किसी एक को Primary Key बनाया जाता है।



|    |      |   |
|----|------|---|
| id | name | c |
|    |      |   |

✓



## Foreign Key (विदेशी कुंजी)

- A Foreign Key is a field (or a set of fields) in one table that refers to the Primary Key of another table.

It is used to establish and enforce a link between the data in the two tables.

- विदेशी कुंजी (Foreign Key) वह कुंजी है, जो एक तालिका (Table) के किसी कॉलम या कॉलम के समूह को दूसरी तालिका की Primary Key या Unique Key से जोड़ती है।

यह डेटाबेस में दो तालिकाओं (Tables) के बीच संबंध (Relationship) स्थापित करने का काम करती है।

